

UBCC 性能验收与集成接口说明

目录

1. 执行摘要
 2. 验收方法
 3. 指标 1：等效追踪容量与附加时延
 4. 指标 2：适用场景端到端时延
 5. 指标 3：UBCC 与 HA-VI 配对比较
 6. 正确性与回归结果
 7. 集成接口
 8. 集成流程与验证模板
 9. 总结
- 附录 A 指标口径
- 附录 B TC120-TC147 与 TC217 场景明细
- 附录 C TC228-TC235 场景明细
- 附录 D 四拓扑扩展性数据
- 附录 E 接口速查表
- 附录 F 术语表

1. 执行摘要

1.1 三项指标结论

UBCC 最终性能验收包括容量效率、适用场景端到端时延和 HA-VI 配对比较三项指标。三项指标均达到冻结验收口径。

指标	验收门槛	最终结果	结论
指标 1：等效追踪容量	$\geq 1.500\times$	1.515 $\times$	通过
指标 1：附加时延	< 50.000 cycles	21.069 cycles	通过
指标 2：适用场景等权平均降幅	$\geq 10.000\%$	64.759%	通过
指标 3：UBCC 相对 HA-VI	两场景组均满足 UBCC 平均时延更低	固定 L3 配置下两场景组全部满足	在可执行参考模型范围内通过

1.2 结论与范围

项目	结论	适用范围
指标 1	容量 1.515 $\times$ ；附加时延 10.535 ns / 21.069 cycles	当前两个合格证据集按各自冻结职责组合计分
指标 2	适用场景等权平均降幅 64.759%	冻结计分 testcase 与适用门槛
指标 3	固定 L3 配置下两个场景组均满足 UBCC 聚合均值更低	冻结 HA-VI 可执行参考模型，不代表物理芯片
范围外	不作本次交付能力或性能主张	未建模目标硬件和端口级 Switch 微体系结构

1.3 正确性门禁

性能结论以正确性验证为前提：

验证矩阵	规模	结果
指标 1/2 profile 矩阵	72 项	72/72 通过
指标 1 修正时延独立矩阵	6 arms	6/6 通过
指标 3 配对矩阵	80 arms	80/80 通过
重型回归	6 项	6/6 通过
Q1-Q5 故障资格	52 项	52/52 通过

1.4 完整结果覆盖

正式性能结果分为合同计分集和支撑结果集：合同计分集给出最终 PASS 数值，支撑结果集验证容量机制、Backstore 生命周期、真实容量压力和代表应用的可迁移性。

结果层级	Testcase	论证职责
合同计分集	TC131、TC135-TC140、TC217	计算指标 1/2 最终合同数值
容量与机制集	TC120-TC129、TC141	验证访问模式、offload/onload、writeback、replay 和 shared-writer recovery
真实容量压力集	TC130-TC134	验证热点复用、catalog、checkpoint、frontier 和 sliding window
代表应用集	TC142-TC147	验证数据库、FaaS、图计算和 feature store 在 16N1S Level-A 下的应用价值

支撑 testcase 不重复加入合同总分；它们用于说明 UBCC 的收益来源和适用场景，并排除合同结果由单一 workload 产生的替代解释。

1.5 指标 3 适用范围

指标 3 以 HA-VI 可执行参考模型为对照，冻结条件为 2N1S、O3、单向完成语义、256 KiB L3 和 100% L3 压力。该比较用于评估 UBCC 与冻结参考模型在相同 workload 和完成边界下的协议时延，不等同于目标物理芯片实测；其他 L3 配置不进入正式结果。

2. 验收方法

2.1 Profile 定义

指标 1/2 的基础配置使用三个 profile：

Profile	目录策略	时延优化	论证职责
naive	ResidentDir 满时直接替换	关闭	固定 SRAM 基线
spill-noopt	ResidentDir + Backstore	关闭	证明容量扩展本身的收益与成本
optimized	ResidentDir + Backstore	开启	证明协议优化后的应用场景价值

Metric1 在此基础上把 spill-noopt 分成两个显式实验角色：spill-512K 和 spill-IdealDir；naive 仅用于容量分母。

2.2 指标 1 口径

指标 1 包含两个子项：

- spill / naive 等效追踪容量比不低于 1.5，其中 spill 为 512K 容量约束角色；
- spill-512K - spill-IdealDir 的已完成 Outer 事件平均时延增量低于 50 cycles。

等效追踪容量按 ResidentDir 与已持久化 Backstore 元数据的去重覆盖量计算。

当前保留证据不是一个已经完成的三角色 3×3 运行矩阵。容量值来自 72-run

指标 1/2 profile 矩阵中 naive 与 spill-noopt 的三次重复；optimized 仅提供支撑证据，不进入容量分母或分子。修正时延来自另一组独立矩阵，即三次重复分别执行 spill-512K 与

spill-IdealDir，共 6 个物理 arms。两个合格证据集按各自冻结职责组合形成当前接受值，既不把 optimized 混入容量计算，也不对跨证据集运行重复加权。

验收后若需要统一复现，可选用每轮 naive、spill-512K、spill-IdealDir 三角色的 3×3 裸启动矩阵。该方案不是本轮验收 Gate，不影响当前冻结接受值；未经合同变更不据此要求新增实验。

2.3 指标 2 口径

指标 2 比较 optimized 与 naive。冻结规则为：

- naive 平均时延不低于 500 ns 的场景进入聚合；
- 每个适用场景贡献一个百分比降幅；
- 适用场景按 case 等权平均；
- 所有计划场景均执行，低时延中性场景保留为控制项。

2.4 指标 3 口径

指标 3 采用固定 256 KiB L3、100% 压力下的五对 UBCC/HA-VI 配对运行：

- 核心场景组：TC228、TC229、TC230 各占 1/3；
- 代表场景组：TC231-TC235 各占 1/5。

代表场景组每个 testcase 只贡献一个主值：

- TC231：clean shared read；
- TC232： $\frac{2}{3} \times \text{hot-key read} + \frac{1}{3} \times \text{hot-key write}$ ；
- TC233：producer-consumer service；
- TC234：queued-token end-to-end；
- TC235：catalog-KV end-to-end。

判据为严格的 UBCC 平均时延 < HA-VI 平均时延。

确定性重复仿真用于证明结果可复现，不等同于对总体分布建立统计置信度。

2.5 完成边界

所有比较遵循发布事件原则：只统计满足冻结完成条件并已经发布完成事件的根操作。开始点为 workload 发起目标操作，结束点为数据和权限满足该 workload 的可观察完成条件。未完成事件、内部服务计时和诊断子阶段不进入聚合。

2.6 计分集与支撑集

合同计分集的 testcase、权重和门槛在评审前冻结。支撑集按各自明确职责报告，不将未冻结权重的场景混合成额外总分：

- TC120-TC124 比较多类访问模式下的完整场景行为；
- TC125-TC129 验证 Backstore 机制路径的完成性；
- TC130-TC134 展示固定容量压力下的真实数据复用场景；
- TC141 验证 spill 后 shared-to-writer 恢复；

• TC142-TC147 展示 16N1S Level-A 代表应用结果。

3. 指标 1：等效追踪容量与附加时延

3.1 结果

子项	比较角色	最终结果	门槛
等效追踪容量	spill / naive	99,293 / 65,536 = 1.515×	≥ 1.500×
Outer 附加时延	spill-512K mean - spill-IdealDir mean	10.535 ns	< 25.000 ns
2 GHz 周期换算	按未舍入增量换算	21.069 cycles	< 50.000 cycles

容量按 spill/naive 计算，其中 spill 为 512K 容量约束角色；时延按已完成 Outer 事件的 spill-512K 均值减去 spill-IdealDir 均值计算。表中数值均由未舍入结果独立计算后显示至最多 3 位小数。

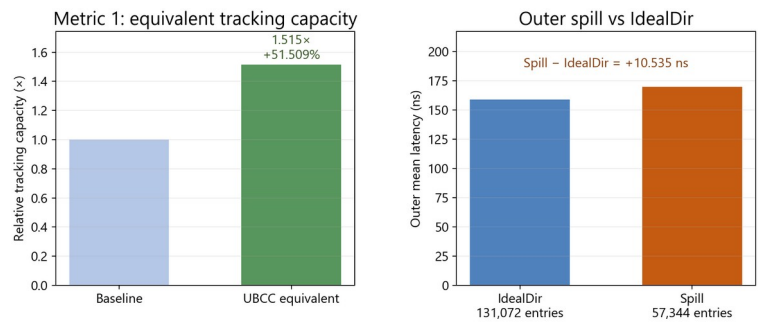


图 3-1 Metric1 容量与附加时延

3.2 结果解释

spill 的等效追踪容量达到 naive 的 1.515 倍，超过 1.5 倍门槛；该角色采用 512K 容量约束。容量扩展由

ResidentDir 与 Backstore 的分层管理实现，热点元数据保留在 SRAM 路径，冷元数据进入后备存储。

附加时延采用同为 spill-noopt 策略的两个角色隔离容量溢出成本：spill-512K 使用 512K 容量约束，spill-IdealDir 使用实验性超大 ResidentDir 作为无溢出的反事实基线。三次重复中，每次均对全部已完成 Outer 事件求均值后作差；跨轮等权均值为 10.535 ns，即 21.069 cycles。

TC131 两个时延角色的全部可用发布事件统计如下；每个角色均有三次相同配置重复，表中为每轮已完成 Outer 事件的统计值：

角色	samples/轮	mean ns	P50 ns	P95 ns	P99 ns	max ns	ResidentDir
spill-512K	111,182	169.769	11.000	1720.000	1732.500	2617.000	57,344
spill-IdealDir	111,184	159.235	11.000	1720.000	1722.500	2601.500	131,072

spill-512K 每轮观察到 186 次 Backstore found fill，最大精确 live 覆盖为 99,291；

spill-IdealDir 不发生 Backstore fill。两角色的均值差为 10.535 ns。

3.3 结论

指标 1 的容量和时延两个子项均通过：

- 等效追踪容量提升 51.509%；
- 附加时延为 21.069 cycles，低于 50 cycles 合同上限。

3.4 运行核算

当前 Metric1 接受值组合两个彼此独立、均完成正确性门禁的证据集：

1. 容量证据取自 72-run 指标 1/2 profile 矩阵中的三次 naive 和三次 spill-noopt；
naive 提供容量分母，spill-noopt 提供容量分子，optimized 只作支持，不参与容量计分；
2. 修正时延证据由三次 spill-512K 和三次 spill-IdealDir 构成，共 6 个物理 arms；每轮先按两个角色的已完成 Outer 事件均值作差，再对三轮等权平均。

当前结果没有把两个证据集拼成一个原生三角色九运行矩阵，也没有让任何运行跨职责重复计权。

该可选复现方案不改变当前 1.515× 与 10.535 ns / 21.069 cycles 的接受值。

3.5 容量机制支撑结果

指标 1 的合同数值由 TC131 给出，以下 testcase 对容量机制和 Backstore 生命周期提供支撑：

Testcase	场景	结果职责
TC120	baseline performance mix	验证 mixed read/write 下三 profile 正确执行
TC121	cold streaming overflow	验证低复用连续压力下的目录行为
TC122	hot reuse after pressure	验证目录压力后热点共享信息保持
TC123	shared hotset periodic upgrade	验证共享热点与周期性写升级
TC124	owner/home/requester split	验证三方分离的数据与权限收敛
TC125	read offload/onload	验证冷元数据换出和读换入
TC126	resident upgrade replay	验证 waiter 与升级重放
TC127	writeback offload/onload	验证脏写回持久化和重新装入
TC128	clean evict offload/onload	验证干净逐出和元数据恢复
TC129	long mixed integration	验证多轮 spill/fill 与所有权迁移
TC141	shared-writer recovery	验证 spill 后共享转写者恢复

TC120-TC124 的三 profile 运行均通过；TC125-TC129 的适用 spill 路径均通过。该组结果说明正式容量收益建立在完整的元数据生命周期之上，而不是单一容量计数。

完整场景与当前保留的路径级绝对计时如下。路径级单臂值只说明对应发布事件的绝对成本，不与不同配置或不同完成边界的数值混合计算降幅。

TC	三 profile scenario total (naive / spill-noopt / optimized ticks)	保留路径计时
TC120	N/A; 相对降幅 5.37% / 5.34%	shared-hot 34.958 ticks/op, 1389.119 ns/op
TC121	29,147.33 / 28,897.67 / 28,898.67	cold-stream 348.625 ticks/op, 13,853.113 ns/op
TC122	25,265.33 / 25,270.33 / 25,266.67	hot-reuse 73.125 ticks/op, 2905.726 ns/op; hot-share 74.583 ticks/op, 2963.675 ns/op
TC123	29,124.33 / 29,125.00 / 29,126.67	shared-read node1/node2 75.813 / 77.125 ticks/op, 均值 76.469
TC124	15,031.67 / 15,038.33 / 15,032.33	requester read 95.156 ticks/op, 3781.170 ns/op
TC125	naive N/A; 适用 spill profiles 通过	read-onload 8 ticks/op, 317.891 ns/op
TC126	naive N/A; 适用 spill profiles 通过	upgrade-store 51 ticks/op, 2026.558 ns/op
TC127	naive N/A; 适用 spill profiles 通过	writeback-flush 61,996 ticks, 2,463,499.705 ns
TC128	naive N/A; 适用 spill profiles 通过	verify-read 64 ticks/op, 2543.132 ns/op
TC129	naive N/A; 适用 spill profiles 通过	V0 onload 61 ticks/op, 2423.922 ns/op; V1 onload 79 ticks/op, 3139.178 ns/op
TC141	naive N/A; spill-noopt/optimized 通过	workload total node0/node1/node2 = 36,814 / 36,825 / 36,825 ticks

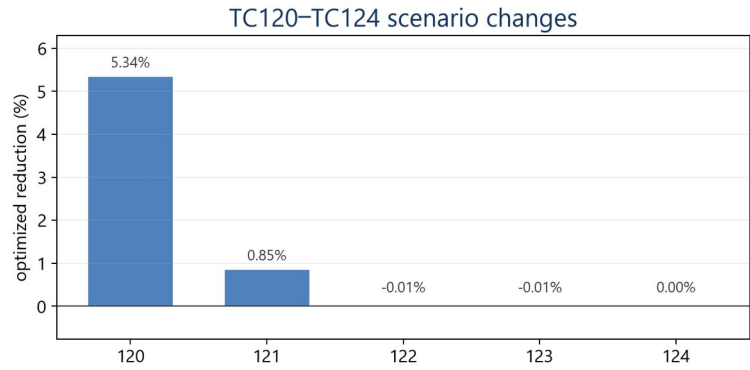


图 3-2 TC120-TC124 完整场景降幅

4. 指标 2：适用场景端到端时延

4.1 场景结果

场景	naive ns/op	spill-noopt ns/op	optimized ns/op	optimized 降幅
TC135 preserved sharer revisit	2344.449	39.736	39.736	98.305%
TC136 preserved owner store	2384.186	79.473	79.473	96.667%
TC137 new requester load	2384.186	1788.139	1788.139	25.000%
TC138 dirty owner handoff	2384.186	2702.077	2702.077	-13.333%

场景	naive ns/op	spill-noopt ns/op	optimized ns/op	optimized 降幅
TC139 mixed batch	23563.703	635.783	635.783	97.302%
TC217 catalog batch	4132.589	635.783	635.783	84.615%

TC140 的 naive、spill-noopt 和 optimized 均值均为 119.209 ns，低于 500 ns 适用门槛，因此作为低时延中性控制项，不进入指标 2 聚合。

六个适用场景按 case 等权聚合，TC140 保留为中性控制项。

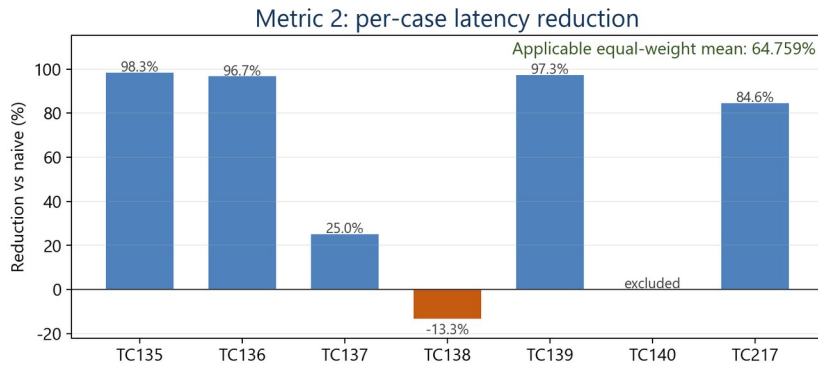


图 4-1 Metric2 场景时延

4.2 聚合结果

六个适用场景的 case-level 等权平均降幅为 **64.759%**。

TC138 展示了 dirty owner handoff 场景下数据回收与权限迁移的机制权衡，其结果完整纳入等权平均。聚合结果仍显著超过 10% 门槛，说明 optimized profile 在适用场景集合中形成稳定的总体收益。

4.3 优势来源

指标 2 的主要收益来自：

- 已有目录关系的直接复用；
- 热点 owner 和 sharer 状态的保留；
- 批量场景下跨节点控制消息的摊薄；
- 分层目录减少容量替换与后续重建；
- 权限路径与数据路径按实际状态选择，避免不必要的全流程重建。

4.4 结论

指标 2 的适用场景等权平均降幅为 64.759%，超过 10% 合同门槛。

4.5 真实容量压力支撑结果

TC130-TC134 使用更大工作集和多节点拓扑，展示目录压力后状态复用的场景价值：

TC/发布事件	naive ticks/op	spill-noopt ticks/op	optimized ticks/op	结果
TC130 scenario total	38,616.67	32,331.67	32,329.67	optimized 降低 16.28%
TC130 hot reuse (96 ops)	110.64	46.82	46.82	optimized 降低 57.68%
TC131 scenario total	2,401,101.00	2,419,188.67	2,419,319.00	完整场景成本披露
TC131 catalog reuse (8,192 ops)	6.54	6.40	6.42	optimized 降低 1.84%
TC131 exclusive upgrade (256 ops)	9,358.80	9,429.41	9,429.93	optimized 增加 0.76%
TC132 scenario total	1,393,393.67	1,430,794.33	1,430,796.00	完整场景成本披露
TC132 checkpoint recover (8,192 ops)	48.73	67.97	67.98	dirty recovery 成本披露
TC133 scenario total	725,467.38	736,140.75	736,044.00	完整场景成本披露
TC133 frontier reuse (4,096 ops)	7.09	6.60	6.58	optimized 降低 7.17%
TC134 scenario total	932,512.13	742,830.69	742,591.44	optimized 降低 20.37%
TC134 window reuse (4,096 ops)	41.67	9.78	9.83	optimized 降低 76.42%

TC130、TC133 和 TC134 表明 UBCC 在目录压力后仍能保留有价值的热点元数据，收益在滑动窗口和高复用场景中最为突出。TC132 负责验证脏数据恢复路径，不进入指标 2 合同聚合。

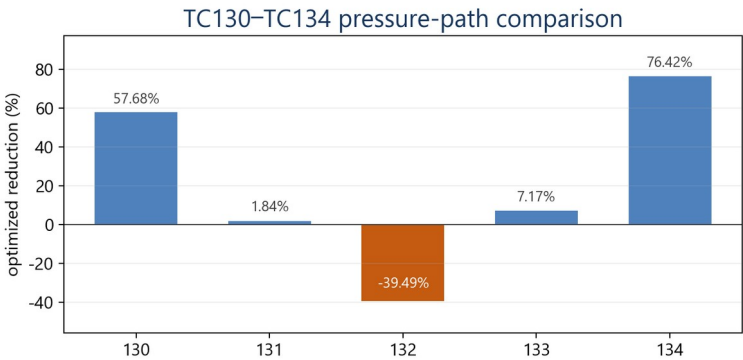


图 4-2 TC130-TC134 压力后主路径变化

4.6 16N1S Level-A 代表应用结果

TC142-TC147 覆盖数据库、FaaS、图计算和 feature store。每个 testcase 均运行 naive、spill-noopt 和 optimized 三个 profile，共 18/18 通过。

Testcase	应用场景	naive ns/op	spill-noopt ns/op	optimized ns/op	optimized 降幅
TC142	OLTP buffer pool	5200.314	N/A	4437.245	14.674%

Testcase	应用场景	naive ns/op	spill-noopt ns/op	optimized ns/op	optimized 降幅
TC143	B-tree traversal	3051.768	N/A	2267.770	25.690%
TC144	WAL/checkpoint	5294.067	N/A	4400.848	16.872%
TC145	FaaS warm invocation	2886.169	N/A	2291.965	20.588%
TC146	Graph frontier	3184.057	N/A	2266.781	28.808%
TC147	Feature store	2892.318	N/A	2321.671	19.730%

六个代表应用均显示 optimized 相对 naive 的端到端收益，降幅范围为 14.67%–28.81%。
该矩阵证明 UBCC 的容量和协议机制可以迁移到真实应用形态与 16N1S Level-A 协议节点规模，而不局限于协议微场景；该结论不包含端口级 Switch 微体系结构。

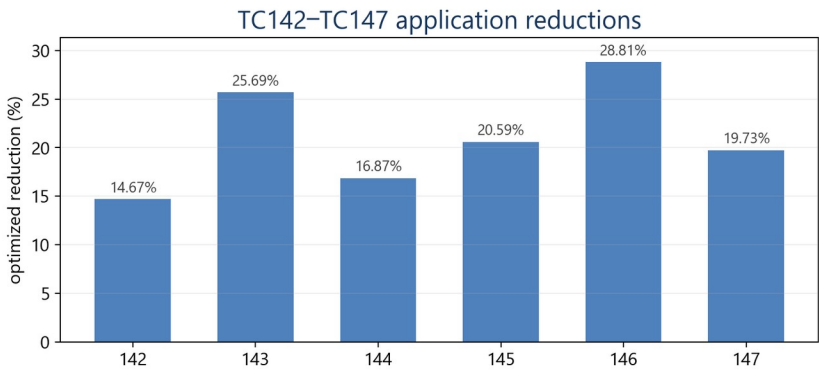


图 4-3 TC142-TC147 代表应用降幅

5. 指标 3：UBCC 与 HA-VI 配对比较

5.1 场景定义

核心场景组承担协议关键路径比较：

场景	主操作	主要协议责任
TC228	Remote Read	权威数据定位与共享授权
TC229	Ownership Handoff	旧 owner 释放、最新数据返回、新 owner 获权
TC230	Shared-to-Writer	sharer 失效、Ack 收敛和单写者授权

代表场景组承担应用组合价值比较，包括 clean shared read、hot-key read/write、producer-consumer、queued token 和 catalog-KV。

5.2 假设与公平性边界

维度	冻结参考条件	未建模硬件或禁止外推项
系统与处理器	2N1S、O3；两方案使用相同处理器与缓存条件	目标物理核、缓存和 Home 微体系结构
workload	相同 testcase、输入、操作配比及 100% L3 压力	未冻结流量、其他规模和其他 L3 配置
完成与计量	相同根操作完成边界和单向完成语义	未纳入主值的内部阶段与物理链路握手

维度	冻结参考条件	未建模硬件或禁止外推项
HA 对照	冻结的 HA-VI 可执行参考参数与行为	未建模的 HA 优化、缓冲、队列、预测及扩展状态
通信	相同可执行比较环境	端口级 Switch 排队、仲裁、拥塞和链路误码
聚合	核心、代表场景组按冻结主值等权聚合	将组均值外推为每个 testcase 或子操作均占优

该比较在共同输入、共同完成边界和冻结参考假设下保持公平。聚合优势不表示每个内部子操作都占优；各场景只按冻结主值贡献一次权重。

5.3 聚合结果

固定 L3 配置	场景组	UBCC ticks/op	HA-VI ticks/op	UBCC 降幅
256 KiB / 100% 压力	核心场景组	31.440	39.344	20.090%
256 KiB / 100% 压力	代表场景组	76.178	79.060	3.645%

图中比较冻结的 2N1S、O3、单向完成语义和固定 256 KiB L3 配置。

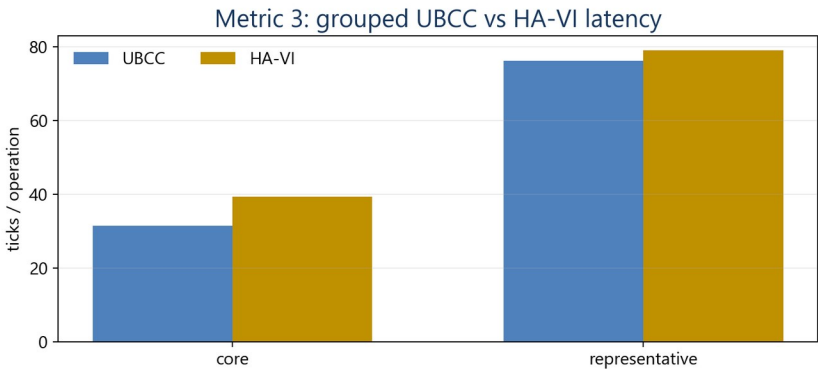


图 5-1 Metric3 配对结果

5.4 理论路径解释

使用统一表达：

$$T = K_{\text{crossnode}} \times \tau + P$$

其中 $K_{\text{crossnode}}$ 表示跨节点串行消息段， τ 表示单段传输时延， P 表示目录查询、节点内一致性和完成处理。

5.4.1 TC228 Remote Read

数据和权限路径为 requester → Home → 数据源 → Home → requester。UBCC 依据 owner 状态选择权威数据源，并在数据返回后更新共享关系。该场景中 UBCC 与 HA-VI 均保持紧凑路径，UBCC 的优势较小但稳定。

5.4.2 TC229 Ownership Handoff

UBCC 首先定位 latest-data owner，再组织旧 owner 释放数据和权限，最后向新 owner 授权。

该场景是核心场景组的主要优势来源，说明独立全局目录能够联合判断数据位置与写权限归属，缩短两个问题的决策路径。

5.4.3 TC230 Shared-to-Writer

UBCC 冻结当前 sharer 目标集合，发出 Invalidate，等待 Ack 收敛后向 requester 授予单写者权限。核心收益来自精确目标选择和统一 completion/grant 链。

5.4.4 TC232 Hot-Key 组合

TC232 workload 每轮包含 32 次 read 和 16 次 write，因此冻结主值采用 2/3 read + 1/3 write。read 和 write 先分别计量，再合成为一个 testcase 主值，避免同一 workload 重复计权。

5.5 每 testcase 主值

下表给出固定 L3 配置下的全部 testcase 主值；delta 定义为 HA-VI - UBCC，正值表示 UBCC 时延更低。

TC/主值	UBCC ticks/op	HA-VI ticks/op	delta
TC228 remote read	23.938	24.013	0.075
TC229 ownership handoff	24.669	47.031	22.363
TC230 shared-to-writer	45.713	46.988	1.275
TC231 clean shared control	2.494	2.562	0.068
TC232 weighted composite	15.238	16.979	1.742
TC233 producer-consumer service	13.853	14.419	0.566
TC234 queued-token end-to-end	342.250	352.850	10.600
TC235 catalog-KV end-to-end	7.053	8.488	1.436

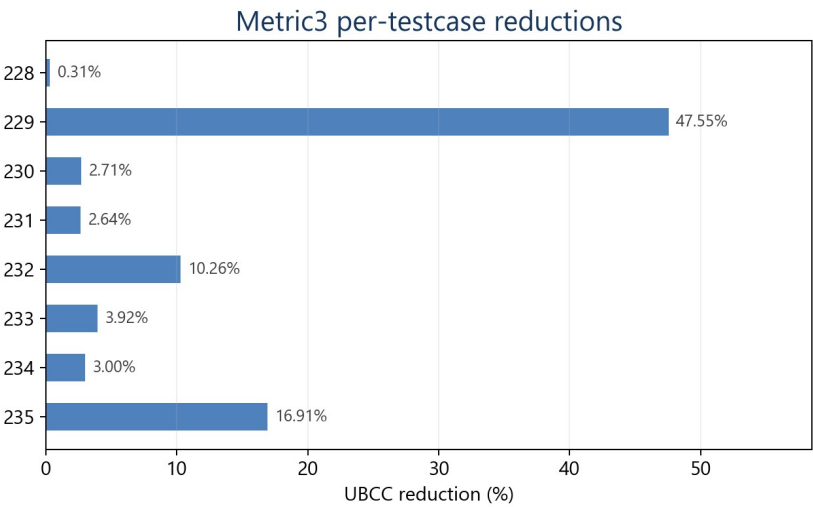


图 5-2 Metric3 每 testcase 降幅

5.6 复合项与辅助发布事件

TC/事件	UBCC ticks/op	HA-VI ticks/op	delta
TC232 hot-key read	13.013	12.744	-0.269
TC232 hot-key write	19.688	25.450	5.763
TC233 consumer load (辅助)	24.000	24.000	0.000
TC234 token store (辅助)	23.500	23.013	-0.488
TC235 catalog-KV service (辅助)	1.646	2.382	0.736

5.7 结论

在冻结的 HA-VI 可执行参考模型和固定 L3 配置下，UBCC 的核心场景组和代表场景组均满足平均时延更低，指标 3 通过。

6. 正确性与回归结果

6.1 性能矩阵正确性

矩阵	计划项	通过	失败
指标 1/2 profile 矩阵	72	72	0
指标 1 修正时延独立矩阵	6 arms	6	0
指标 3	80 arms	80	0

每项性能运行同时检查数据读回、目标阶段、受管模块退出和 profile 身份，确保性能值来自完整且正确的协议执行。

支撑结果还包括 TC120-TC129 的机制与性能路径、TC130-TC134 的真实容量压力场景、TC141 shared-writer recovery，以及 TC142-TC147 的 16N1S Level-A 三 profile 应用矩阵。

6.2 重型回归

重型回归覆盖热点竞争、大拓扑、目录容量和长路径事务，共 6 项，全部通过。

6.3 故障资格

Q1-Q5 故障资格共 52 项，覆盖消息丢失、重复、延迟、乱序、连续丢失、组合故障、burst、partial Ack 和多拓扑，52/52 通过。该结果为性能结论提供可靠性前提。

7. 集成接口

7.1 UBCC 目录服务接口

接口类别	输入	输出	完成条件	重试语义
读请求	地址、requester、权限类型、事务身份	数据、共享/独占授权	数据和授权可用	BUSY 或相同 tuple 重试

接口类别	输入	输出	完成条件	重试语义
写权限请求	地址、requester、目标权限	target set、接受状态	失效目标收敛	保持 epoch/reqId
Clear	地址、requester、epoch、reqId	接受/等待/拒绝	intended state 提交	tombstone 幂等返回
Writeback	地址、来源、epoch、数据状态	接受状态	数据和目录关系更新	重复写回不重复提交
Evict	地址、来源、目录身份	接受状态	sharer/owner 关系释放	过期请求被拒绝

7.2 EP-RNF 接口

接口类别	作用	完成条件
ReadShared	从节点内缓存层级获取共享数据	数据和共享状态返回
ReadUnique	回收独占数据并使本地副本降级	数据返回且本地权限释放
CleanUnique	执行节点内失效	目标缓存副本失效
Snoop 处理	响应 HN-F 的 invalidating 或 data snoop	immediate 或 stale 响应完成

7.3 EP-SNF 接口

EP-SNF 接收节点内服务请求，将地址、操作类型和事务身份交给 UBAdapter，并在 UBCC 返回后生成节点内数据或完成响应。

7.4 UBAdapter 接口

能力	说明
消息发送	将节点内请求转换为 Outer 协议消息
消息接收	按类型和事务身份分发响应
回调完成	将数据和权限结果返回 EPBackend
稳定重试	对可恢复请求保持原 epoch/reqId
生命周期管理	退役已完成 pending、ready 和 deferred 状态

7.5 公共消息字段

跨模块消息至少包含：

- 消息类型；
- 源节点与目标节点；
- 源 Socket 与目标 Socket；
- 物理地址；
- epoch 与 reqId；
- 请求权限或响应状态；

- 数据有效性和数据负载；
- target mask 与 Ack 信息。

8. 集成流程与验证模板

8.1 集成流程

1. 集成方确定节点数、Socket 数、地址映射和链路参数；
2. ubsim 装载 gem5 节点模型、UBIO 和所选参考模型；
3. 调度层选择 testcase 或矩阵并分配并行资源；
4. 各模块按共同事务身份交换请求、响应和完成事件；
5. 验证层检查数据结果、协议完成条件和受管模块状态；
6. 汇总层按冻结口径生成矩阵结论。

验证环境曾使用 NetworkSim 作为模拟传输承载跨进程消息；它不属于项目架构、交付组件或公开接口。

8.2 parallel_test_v2 填写模板

以下模板尚未验证，仅用于集成阶段填写必要信息，不构成功能承诺。

必要字段	填写值
测试集合选择方式	[待填写]
并行任务数	[待填写]
单项超时	[待填写]
结果判定与汇总位置	[待填写]

8.3 集成配置

主要配置项包括：

- 节点数与每节点 Socket 数；
- 地址段和 Home 映射；
- ResidentDir 与 Backstore 容量；
- CPU 模型和缓存层级；
- 链路时延与拓扑；
- 测试集合、超时和并行任务数；
- UBCC 或 HA-VI 运行模式。

9. 总结

UBCC 在容量效率、适用场景时延和 HA-VI 配对比较三个维度均达到冻结验收口径。分层目录实现 1.515 倍等效追踪容量，optimized profile 在适用场景中取得 64.759% 等权平均降幅；在固定 256 KiB L3 配置下，UBCC 的核心场景组和代表场景组均优于 HA-VI 可执行

参考模型。

正确性矩阵、重型回归和 Q1-Q5 故障资格全部通过，为性能结果和远端集成提供了完整基础。

附录 A 指标口径

指标	计算方式
指标 1 容量比	spill 等效追踪容量 / naive 等效追踪容量（spill 为 512K 容量约束角色）
指标 1 时延差	已完成 Outer 事件的 spill-512K 均值 - spill-IdealDir 均值
指标 2 case 降幅	(naive - optimized) / naive × 100%
指标 2 聚合	适用 case 降幅的等权平均
指标 3 delta	HA-VI 平均时延 - UBCC 平均时延
指标 3 通过	核心场景组和代表场景组的 delta 均严格大于 0

附录 B TC120-TC147 与 TC217 场景明细

以下说明统一按发布事件组织：拓扑/角色定义参与者，阶段描述根操作序列，压力/工作集说明容量条件，主测量/完成边界定义可计量事件，能力列只陈述该 testcase 实际展示的性质。

B.1 TC120-TC129

TC	拓扑/角色	阶段与操作序列	压力/工作集	主测量/完成边界	展示能力
TC120	3N1S；node0 初始化，node1 读热点，node2 更新	12-line populate → 24 shared reads → owner migration → reread	12 lines，6 hot	24-op shared-hot timer 及场景完成	mixed read/write、共享读和所有权迁移
TC121	3N1S；node0 写流，node1 抽样读	64-line cold stream → 每 4 条抽样 → 完成	64 条低复用线	workload_total	冷流溢出下三 profile 完成
TC122	3N1S；node0 施压，node1 首读，node2 重用	24 hot share → 128 cold pressure → 24 hot reread	24 hot + 128 cold	hot reuse 完成及 workload_total	压力后共享热点保持
TC123	3N1S；node1/node2 共享，node1 升级，node2 验证	init → share → 96-line pressure → periodic upgrades → verify	16 hot + 96 cold	verify_upgrade 后发布	shared-to-writer 升级收敛
TC124	3N1S；owner=node2、Home=node1、requester=node0	owner 写 32 lines → requester 读 32 lines	32 lines，三方分离	32 次读取完成	数据源、Home、请求者分离时收敛

TC	拓扑/角色	阶段与操作序列	压力/工作集	主测量/完成边界	展示能力
TC125	3N1S; node0 seed, node1/node2 share, node1 onload	V0 → share → spill → read onload → V1 write → final read	目标行 + 2 conflict lines	fill 完成且 node0 读回 V1	shared metadata offload/onload
TC126	3N1S; node1 在 fill 后升级, node2 终读	share → spill → waiter/fill → Upgrade replay → verify	目标行 + 2 conflict lines	Upgrade 单次提交且终值匹配	waiter 保持 Upgrade 语义
TC127	3N1S; node0 dirty owner, node1/node2 读取	dirty seed → pressure → flush/writeback → onload → reads	dirty target + conflict lines	WB 持久化、fill、两次读完成	dirty writeback 与元数据恢复
TC128	3N1S; 三节点共享, node1 clean evict 后重访	share → drain → pressure → clean evict → onload/revisit	shared target + conflict lines	fill 后 node1 重读正确	clean/shared 元数据恢复
TC129	3N1S; node1 更新, node2 二次 onload, node0 终读	V0 → spill/fill 1 → V1 ownership → spill/fill 2 → read	同一行两轮生命周期	两轮 fill 且 node2/node0 读回 V1	重复 spill/fill 与所有权迁移

TC120-TC124 的可比较完整场景结果为：TC120 仅保留相对值，spill-noopt/optimized 相对 naive 分别降低 5.37%/5.34%；TC121 为 29,147.33/28,897.67/28,898.67 ticks；TC122 为 25,265.33/25,270.33/25,266.67 ticks；TC123 为 29,124.33/29,125.00/29,126.67 ticks；TC124 为 15,031.67/15,038.33/15,032.33 ticks，顺序均为 naive/spill-noopt/optimized。

TC125-TC129 没有语义相同的 naive 对照，正式保留 N/A，不据此计算横向百分比。

B.2 TC130-TC141

TC	拓扑/角色	阶段与操作序列	压力/工作集	主测量/完成边界	展示能力
TC130	3N1S; node0 seed/pressure, 其他节点复用	24 hot → 192 pressure → 4×24 reuse	24 hot + 192 pressure	96-op hot reuse; 另报 scenario total	溢出后保留热点副本
TC131	8N1S; node0 Home, node1/2 scan/reuse, node1 upgrade	4096 hot → 98304 pressure → 8192 reuse → 256 upgrades	102,400 目标线; 512K/IdealDir 角色	去重容量、已完成 Outer、guest phases	1.515× 容量及 spill 成本隔离
TC132	3N1S; node1 dirty seed, node0 pressure, node2 recover	8192 seed → 65536 writes → 8192 reads	8192 active + 65536 pressure	checkpoint-recover 8192 ops; scenario total	dirty metadata/data 恢复

TC	拓扑/角色	阶段与操作序列	压力/工作集	主测量/完成边界	展示能力
TC133	8N1S; node0 seed/pressure, 7 个 reader	4096 share → 65536 pressure → 4096 reuse	4096 hot + 65536 pressure	frontier-reuse 4096 ops; scenario total	8 节点共享 frontier 复用
TC134	8N2S; 16 planes, socket0 pressure、socket1 reuse	seed/share → 每 socket0 8192 writes → window reuse	16-plane sliding window	window-reuse 4096 ops; scenario total	8N2S 容量与跨 socket 复用
TC135	3N1S; node1 preserved sharer	seed/share → pressure → 24 first loads	24 hot + 192 pressure	24 first-revisit samples	preserved sharer 快速重访
TC136	3N1S; node1 dirty owner, node2 验证	dirty seed → pressure → 24 owner stores → reads	24 hot + 192 pressure	24 store-complete samples	preserved owner 重复写入
TC137	3N1S; node1 先 share, node2 新 requester	seed/share → pressure → 24 new loads	24 hot + 192 pressure	24 first-load samples	spilled shared metadata 服务新请求者
TC138	3N1S; node1 dirty owner, node2 新 writer	dirty seed → pressure → 24 handoff stores → verify	24 hot + 192 pressure	24 handoff store samples	dirty owner handoff 及其成本
TC139	3N1S; node1 mixed executor, node2 验证	seed/share/owner → pressure → 16×16 mixed ops	16 hot + 192 pressure	16 个 16-op batch samples	shared/owner 状态批量复用
TC140	3N1S; node0 两个 L2 cluster, node2 verifier	setup → 24 cross-L2 stores → verify	24 lines	24 store samples	低时延 cross-L2 控制场景
TC141	3N1S; node1 share/write, node2 verify	seed 16 → share → pressure 192 → fill/release → writes	16 hot + 192 pressure	release/fill/原 reqId 响应及 32 reads	spill 后 shared-writer recovery

B.3 TC142-TC147 与 TC217

TC	拓扑/角色	阶段与操作序列	压力/工作集	主测量/完成边界	展示能力
TC142	16N1S; 每节点 OLTP plane, Home0	seed → pressure → 32×(28 reads+4 updates)	每 plane 32 hot; 总目标 98,304 lines	每 plane 1,024-op end-to-end	OLTP buffer-pool 读写混合扩展

TC	拓扑/角色	阶段与操作序列	压力/工作集	主测量/完成边界	展示能力
TC143	16N1S; 每节点 B-tree shard	root/ internal/leaf/record traversal + sparse update	每 plane 137 hot; 总 目标 98,304 lines	每 plane 2,048-op end-to-end	层次共享读取与 写升级
TC144	16N1S; 每节点 WAL/data plane	WAL store → data store → checkpoint verify	每 plane 192 hot; 总 目标 98,304 lines	每 plane 1,024 stores, WAL/data 成 对完成	有序脏写与 checkpoint 语义
TC145	16N1S; 每节点 FaaS plane	warm runtime/tenant → package pressure → invocations	每 plane 136 hot; 总 目标 98,304 lines	每 plane 2,048-op end-to-end	warm-container 热状态复用
TC146	16N1S; 每节点 graph plane	frontier/ adjacency/property expansion + sparse writes	每 plane 192 hot; 总 目标 98,304 lines	每 plane 2,048-op end-to-end	图共享前沿与属 性更新
TC147	16N1S; 每节点 feature-store plane	embedding lookup → pressure → accumulator updates	每 plane 136 hot; 总 目标 98,304 lines	每 plane 2,048-op end-to-end	高偏斜 lookup 与 稀疏更新
TC217	2N1S; node0 catalog, node1 batch executor	seed → 每批 80 pressure + 14 reads + 2 updates, 共 8 批	16 keys + 640 pressure	16-op catalog batch	read-mostly catalog 容量收益

附录 C TC228-TC235 场景明细

TC	拓扑/角色	阶段与操作序列	压力/工作集	主测量/完成边界	展示能力
TC228	2N1S; requester、Home、 权威数据源	request → lookup → source data → Home update → completion	256 KiB L3; 100% 压力; 5 pairs	remote-read 数据与共 享授权可见	权威数据定位和 共享授权
TC229	2N1S; 旧 owner、Home、新 owner	request → old-owner recall/release → latest data → grant	256 KiB L3; 100% 压力; 5 pairs	新 owner 获得数据与 独占权限	ownership handoff
TC230	2N1S; sharers、Home、新 writer	writer request → invalidates → Ack convergence → grant	256 KiB L3; 100% 压力; 5 pairs	全部 Ack 收敛和单写 者授权	shared-to-writer 精确收敛
TC231	2N1S; clean sharers	seed/share → pressure → clean shared read	256 KiB L3; 100% 压力; 5 pairs	clean_shared_read_se rvise	干净共享控制路 径复用
TC232	2N1S; hot-key readers/writer	32 reads + 16 writes, 分别计时后 2/3+1/3 合成	256 KiB L3; 100% 压力; 5 pairs	read/write 完成; 复 合值计一次权重	热点读写综合成 本

TC	拓扑/角色	阶段与操作序列	压力/工作集	主测量/完成边界	展示能力
TC233	2N1S; producer/consumer	produce → publish → load → service completion	256 KiB L3; 100% 压力; 5 pairs	producer_consumer_s ervice; load 为辅助	producer-consu mer 服务链
TC234	2N1S; ordered token participants	enqueue/wait → token store → ordered observe → finish	256 KiB L3; 100% 压力; 5 pairs	queued_token_end_to _end; store 为辅助	排队 token 有序 交接
TC235	2N1S; catalog/KV participants	lookup/update service → batch sync → finish	256 KiB L3; 100% 压力; 5 pairs	max catalog_kv_end_to_en d; service 为辅助	catalog/KV 批处 理

附录 D 四拓扑扩展性数据

TC142-TC147 的独立 spill-noopt 扩展矩阵覆盖 3N1S、3N2S、8N1S、8N2S，24/24

场景完成。下表为全部可用绝对值，单元格格式为 service / end-to-end ns/op：

TC	3N1S	3N2S	8N1S	8N2S
TC142	269.27 / 13,476.17	271.75 / 13,240.20	271.70 / 13,164.08	271.61 / 13,112.36
TC143	185.98 / 6,795.73	188.43 / 6,675.43	188.45 / 6,635.93	188.42 / 6,609.07
TC144	248.07 / 13,471.54	249.31 / 13,224.06	249.58 / 13,144.61	248.88 / 13,091.06
TC145	259.93 / 6,869.90	262.31 / 6,749.21	262.35 / 6,709.87	262.29 / 6,682.98
TC146	198.25 / 6,809.79	200.73 / 6,688.11	200.30 / 6,647.99	200.50 / 6,621.61
TC147	243.70 / 6,853.80	246.14 / 6,733.15	246.18 / 6,693.94	246.13 / 6,666.93

从 3 个 active planes 扩展到 16 个 active planes 时，各 testcase 的 mean plane service 时延保持在相近范围；该表报告绝对扩展性，不与 16N1S profile 对照表混合计算百分比。

附录 E 接口速查表

模块	主要入口	主要输出
UBCCController	read、upgrade、clear、writeback、evict	grant、target set、commit result
ResidentDir	lookup、insert、erase、waiter	directory entry、capacity status
Backstore	read、write、erase	persisted directory metadata
EP-RNF	read shared/unique、clean unique、snoop	data、snoop response、completion
EP-SNF	request service	CHI data/response
UBAdapter	send、receive、retry、callback	Outer message、local completion

附录 F 术语表

术语	说明	术语	说明
UBCC	跨节点缓存一致性方案及全局目录控制器	optimized	使用 Backstore 并启用时延优化的 profile
HA-VI	指标 3 使用的 VI 协议可执行参考模型	核心场景组	TC228-TC230 等权聚合
可执行参考模型	使用相同 workload、完成边界和冻结参数运行的协议对照模型	代表场景组	TC231-TC235 按冻结主值等权聚合
Profile	一组冻结的目录策略与协议优化配置	单向完成语义	根操作不以同步 ClearResp 作为完成条件的语义
ResidentDir	SRAM 驻留目录	配对运行	UBCC 与 HA-VI 使用相同输入和冻结条件的成对运行
Backstore	冷目录元数据的后备存储	完成边界	根操作开始和结束时刻的共同定义
等效追踪容量	ResidentDir 与持久化 Backstore 元数据的去重覆盖量	ubsim	
naive	不使用 Backstore 容量扩展和时延优化的基线 profile	ub	
spill-noopt	使用 Backstore、关闭时延优化的 profile		